

### 作业 3

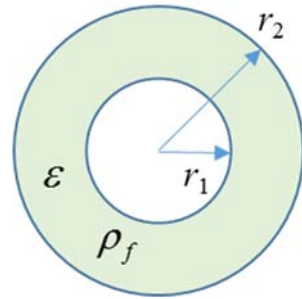
1. 若  $\vec{m}$  是常矢量, 证明除  $R=0$  点以外, 矢量  $\vec{A} = \frac{\vec{m} \times \vec{R}}{R^3}$  的旋度等于标量

$$\varphi = \frac{\vec{m} \cdot \vec{R}}{R^3} \text{ 的梯度的负值, 即 } \nabla \times \vec{A} = -\nabla \varphi.$$

2. 证明: 均匀介质内部的极化电荷体密度  $\rho_p$  总是等于自由电荷体密度  $\rho_f$  的

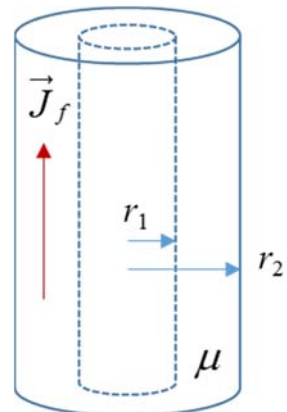
$$-\left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \text{ 倍, 即 } \rho_p = -\left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \rho_f.$$

3. 有一内外半径分别为  $r_1$  和  $r_2$  的空心介质球, 介质的电容率为  $\epsilon$ 。使介质均匀带静止自由电荷密度  $\rho_f$ , 求



- (1) 空间各点的电场  $\vec{E}$ ;
- (2) 极化体电荷密度  $\rho_p$  和极化面电荷密度  $\sigma_p$ 。

4. 内外半径分别为  $r_1$  和  $r_2$  的无穷长中空导体圆柱, 沿轴向流有恒定均匀自由电流  $\vec{J}_f$ 。导体的磁导率为  $\mu$ 。求空间各点



- (1) 磁感应强度  $\vec{B}$ ;
- (2) 磁化电流密度  $\vec{J}_M$ ;
- (3) 导体柱内、外表面磁化电流  $\vec{\alpha}_M$   
(提示:  $\vec{\alpha}_M = \hat{e}_n \times (\vec{M}_2 - \vec{M}_1)$ ,  $\vec{M}_2$  和  $\vec{M}_1$  为界面两侧介质的磁化强度)

5. 证明：稳恒条件下，各项同性线性均匀介质内磁化电流密度  $\vec{J}_M$  与传导电流密

度  $\vec{J}_f$  满足关系：  $\vec{J}_M = \left( \frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \vec{J}_f$  。